27277번 - 장기자랑 성공

☆

실버 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	780	481	437	64.265%

문제

즐거운 설날을 맞아 부대 장기자랑 행사가 개최된다! 이 행사는 한 번에 한 명씩 순서대로 공연하는 형식으로 진행된다.

장기자랑 행사의 총관리자는 공연하는 병사들의 장기자랑 실력을 토대로 행사를 준비하던 중, 아무래도 앞에 공연한 사람이 너무 잘하면 뒤에 공연하는 사람이 부담감을 느껴 본 실력을 발휘하지 못할 것이라는 고민을 하게 되었다. 이에 총관리자는 각 병사의 장기자랑 실력을 순서대로 $a_1, a_2, \cdots, a_n$이라고 할 때, $2 \le i \le N$에 대하여 i번째 공연자는 실력을 $\max(0, a_i - a_{i-1})$만큼만 발휘할 수 있을 것이라는 가설을 세웠다. 이때, 가장 먼저 공연하는 병사는 본인의 실력을 그대로 발휘할 수 있다.

위 가설에 따라, 총관리자는 병사들이 발휘할 수 있는 실력의 합이 최대가 되게끔 공연순서를 배치하고자 한다. 적절한 순서로 병사들을 배치했을 때, 각 병사가 발휘할 수 있는 실력의 합의 최댓값을 구하여라.

입력

첫 번째 줄에 병사의 수 N이 주어진다. $(1 \le N \le 100\,000)$

두 번째 줄에 N명의 병사들의 장기자랑 실력을 나타내는 정수 a_i가 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le a_i \le 10\,000)$

출력

적절한 순서로 N명의 병사들을 배치했을 때, 각 병사가 발휘할 수 있는 실력의 합의 최댓값을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
6
1 4 3 5 6 2
```

예제 출력 1 복사

```
12
```

실력이 $4, 2, 3, 5, 1, 6$인 순서로 공연하면, 각 병사가 발휘할 수 있는 실력은 순서대로 $4, 0, 1, 2, 0, 5$이므로 실력의 합이 12인 채로 공연을 끝마칠 수 있다.

출처

Contest (/category/45) > 보라매컵 (/category/771) > 제1회 보라매컵 본선 (/category/detail/3463) A번

- 문제를 만든 사람: 99asdfg (/user/99asdfg)
- 문제를 검수한 사람: amsminn (/user/amsminn), asdarwin03 (/user/asdarwin03), chansol (/user/chansol), eaststar (/user/eaststar), eric00513 (/user/eric00513), gangminson (/user/gangminson), gggkik (/user/gggkik), kiwiyou (/user/kiwiyou), max804 (/user/max804), mjhmjh1104 (/user/mjhmjh1104), tony9402 (/user/tony9402)

알고리즘 분류

- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 정렬 (/problem/tag/97)

메모